

1. 아래 상태표를 이용하여 입력 시퀀스 x 에 따른 상태 q 와 출력 z 를 추적하시오.

$q_1 q_2$	$x=0$	$x=1$	z
0 0	0 1	1 0	0
0 1	1 1	0 0	1
1 0	0 0	1 1	0
1 1	1 0	0 1	1

$x: 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1$

초기상태: $q_1 q_2 = 00$

풀이) 1. 초기상태: $00 \rightarrow$ 2. 입력 $x=1$, 상태= 10 , $z=0 \rightarrow$ 3. 입력 $x=0$, 상태= 00 , $z=0$
 $\rightarrow$ 4. 입력 $x=1$, 상태= 10 , $z=0 \rightarrow$ 5. 입력 $x=1$, 상태= 11 , $z=1 \rightarrow$ 6. 입력 $x=0$, 상태= 10 , $z=0$
 $\rightarrow$ 7. 입력 $x=0$, 상태= 00 , $z=0 \rightarrow$ 8. 입력 $x=1$, 상태= 10 , $z=0$

x	1	0	1	1	0	0	1
q	$00 \rightarrow 10$	$10 \rightarrow 00$	$00 \rightarrow 10$	$10 \rightarrow 11$	$11 \rightarrow 10$	$10 \rightarrow 00$	$00 \rightarrow 10$
z	0	0	0	0	1	0	0

2. 다음 플립플롭 회로의 출력 파형을 timing diagram으로 완성하라.

회로 { 입력식: $IN = XQ + X'Q'$
초기값: $Q(0) = 0$

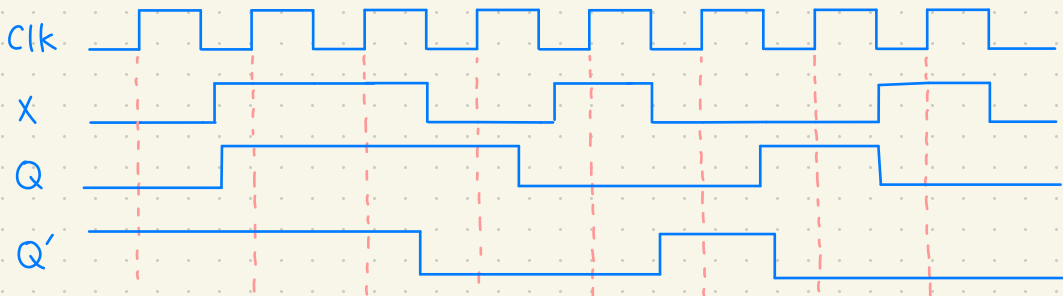
입력 X는 아래 순서로 변화한다.

clock 상승엣지 번호	1	2	3	4	5	6	7	8
X	0	1	1	0	1	0	0	1

D 플립플롭의 경우에 대해 타이밍도를 완성하라. (초기값: 0)

풀이) D-F/F은 $Q^* = D$ 이므로 $Q^* = XQ + X'Q' \rightarrow XNOR$ 동작

clk	1	2	3	4	5	6	7	8
X	0	1	1	0	1	0	0	1
Q	0	1	1	1	0	0	1	0
Q*	1	1	1	0	0	1	0	0



3. 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 입력은 M, N 이며 $M=0$ 이면 $Q^* = Q \oplus N$ 이고 $M=1$ 이면 $Q^* = Q'$ 와 같이 동작한다.

a. 상태표를 보여라.

b. M, N, Q 로 Q^* 의 식을 구하라.

풀이) $Q=0, M=0 \rightarrow Q^* = 0 \oplus N = N$

M	N	Q	Q*
0	0	0	0
0	1	0	1

$M=1 \rightarrow Q^* = 0' = 1$

M	N	Q	Q*
1	0	0	1
1	1	0	1

$Q=1, M=0 \rightarrow Q^* = 1 \oplus N = N'$

M	N	Q	Q*
0	0	1	1
0	1	1	0

$M=1 \rightarrow Q^* = 1' = 0$

M	N	Q	Q*
1	0	1	0
1	1	1	0

(a) 최종 상태표

M	N	Q	Q*
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

$$\begin{aligned}
 (b) \quad Q^* &= M'(Q \oplus N) + MQ' = M'(Q'N + QN') + MQ' \\
 &= M'Q'N + M'QN' + MQ'
 \end{aligned}$$